

I PHƯƠNG TRÌNH VẬN TỐC VÀ CHUYÊN SÂU VẬN TỐC

❶ Phương trình vận tốc:

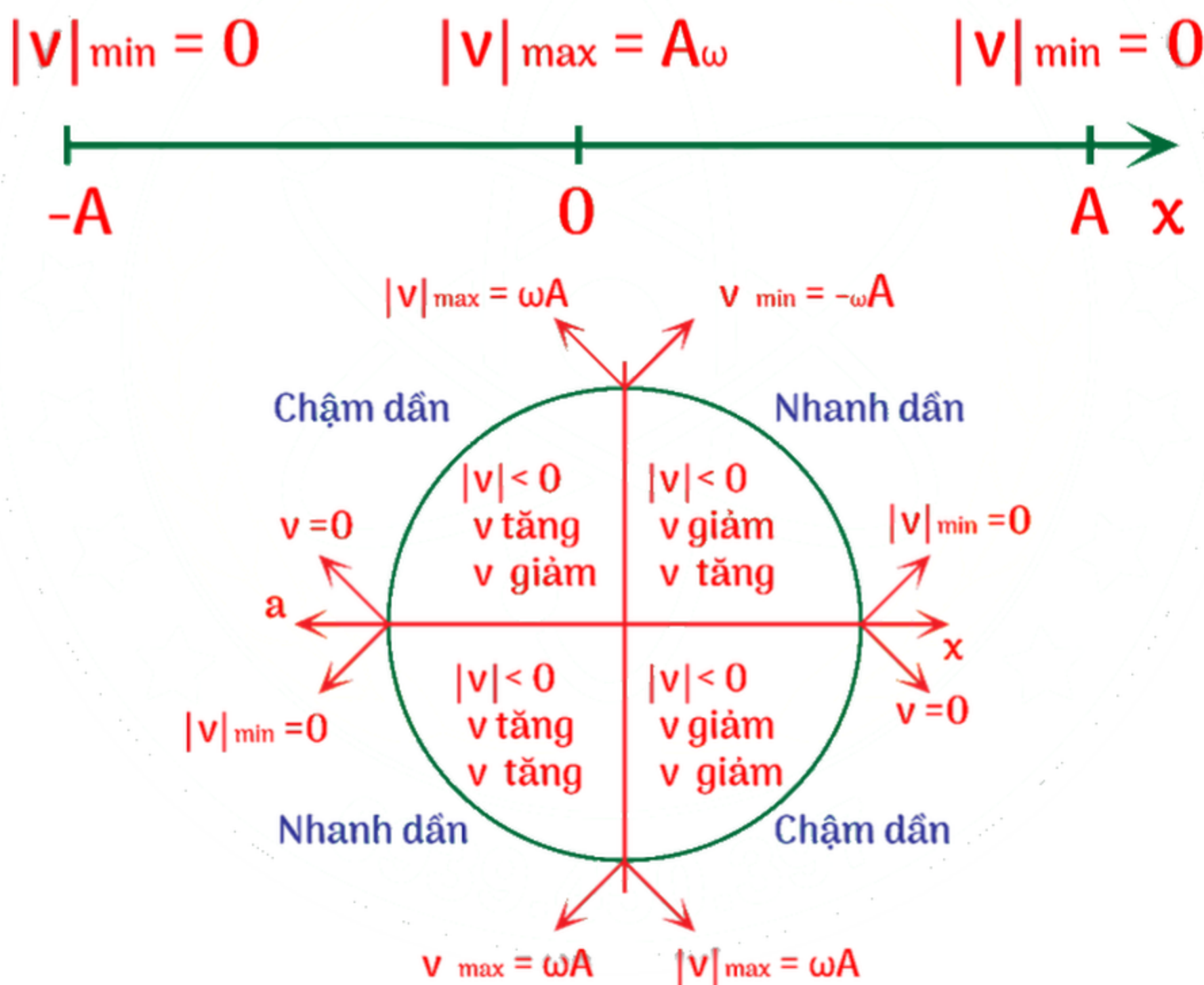
✎ Vận tốc tức thời của một vật được xác định bằng công thức $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (với Δt rất nhỏ).

✎ Vận tốc tức thời của một vật chính là **đạo hàm bậc nhất của li độ x** theo thời gian.

✎ Phương trình vận tốc

$$v = x' = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) = A\omega \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \text{ (cm/s)}$$

❷ Chuyên sâu vận tốc:



✎ Vận tốc

$$v \in [-A\omega \rightarrow A\omega]$$

✎ Tốc độ

$$|v| \in [0 \rightarrow A\omega]$$

✎ Tốc độ là độ lớn của vận tốc (tốc độ bằng trị tuyệt đối của vận tốc) nên tốc độ luôn dương.

✎ Tốc độ **đạt cực tiểu** là

$$|v|_{\min} = 0$$

khi vật đi qua **vị trí biên**.

Tốc độ **đạt cực đại** $|v|_{\max} = A\omega$ khi qua **vị trí cân bằng**.

Vận tốc **đạt giá trị cực tiểu** là $v_{\min} = -A\omega$ khi vật đi qua **vị trí cân bằng** theo chiều âm.

Vận tốc **đạt giá trị cực đại** là $v_{\max} = +A\omega$ khi vật đi qua **vị trí cân bằng** theo chiều dương.

Véc tơ vận tốc $\vec{v}$ **luôn cùng chiều** với chiều chuyển động.

Vật chuyển động theo chiều dương thì vận tốc $v > 0$ theo chiều âm thì vận tốc $v < 0$

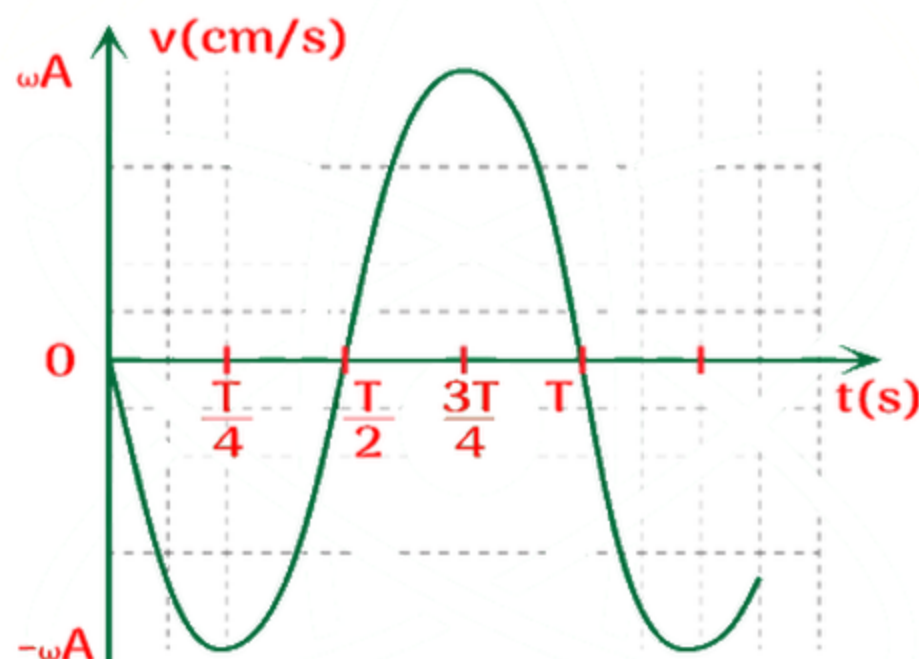
Vật chuyển động **chậm dần** khi đi từ **vị trí cân bằng** ra biên.

Vật chuyển động **nh nhanh dần** khi đi từ **biên về vị trí cân bằng**.

Vector vận tốc **đổi chiều** khi hay khi chất điểm đi qua **hai biên**.

Trong dao động điều hòa không có chuyển động nhanh dần đều hay chậm dần đều. Chỉ có nhanh dần và chậm dần.

③ Đồ thị vận tốc – thời gian:



Đồ thị (v – t) của một vật dao động điều hòa ($\varphi = 0$)

Đồ thị vận tốc – thời gian có dạng là một **đường hình sin**.

II PHƯƠNG TRÌNH GIA TỐC VÀ CHUYÊN SÂU GIA TỐC

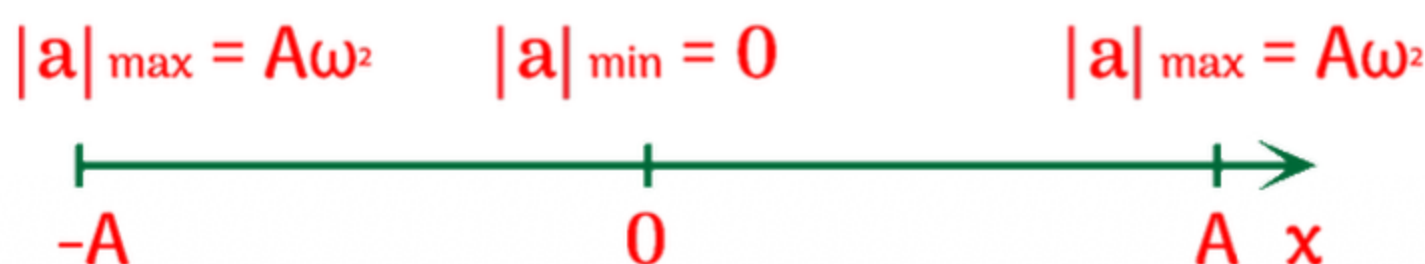
① Phương trình gia tốc:

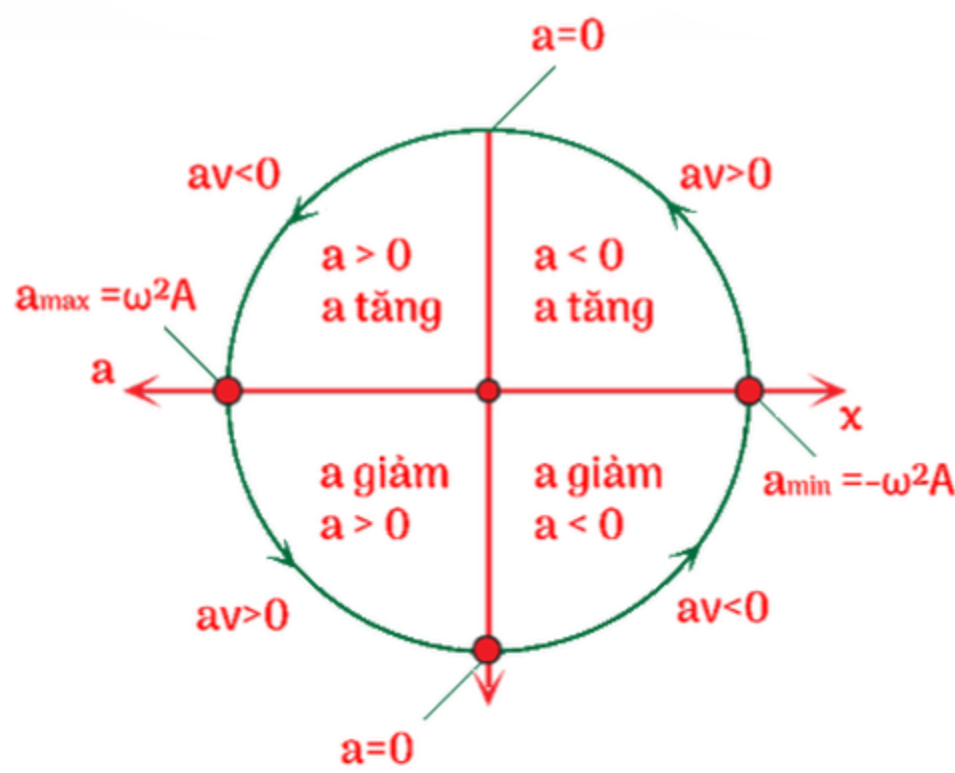
Gia tốc tức thời của một vật được xác định bằng công thức $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ (với Δt rất nhỏ).

Gia tốc tức thời của một vật là **đạo hàm bậc nhất của vận tốc** (đạo hàm bậc hai của li độ x) theo thời gian.

Phương trình gia tốc $a = v' = x'' = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi) \text{ (cm/s}^2\text{)}$

② Chuyên sâu gia tốc:





Giá trị gia tốc $a \in [-A\omega^2 \rightarrow A\omega^2]$

Độ lớn gia tốc $|a| \in [0 \rightarrow A\omega^2]$

Gia tốc **đạt giá trị cực tiểu** là $a_{\min} = -A\omega^2$ khi vật đi qua **vị trí biên dương**.

Vận tốc **đạt giá trị cực đại** là $a_{\max} = +A\omega^2$ khi vật đi qua **vị trí biên âm**.

Độ lớn gia tốc đạt cực tiểu bằng $|a|_{\min} = 0$ khi vật đi qua **vị trí cân bằng**.

Độ lớn gia tốc đạt cực đại bằng $a_{\max} = \omega^2 A$ khi vật đi qua **vị trí biên**.

Véc tơ gia tốc luôn hướng về **vị trí cân bằng**.

Vector gia tốc đổi chiều khi đi qua **vị trí cân bằng**.

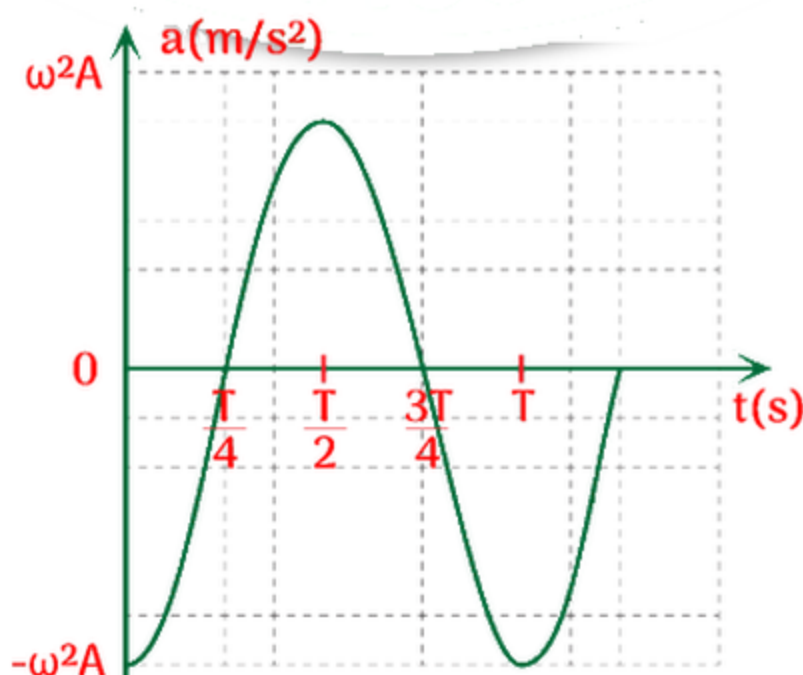
Vị trí **tốc độ cực đại** là vị trí **gia tốc bằng không**.

Vật chuyển động **chậm dần** ($\vec{v}$ và $\vec{a}$ ngược chiều) ứng với quá trình từ **vị trí cân bằng ra biên**.

Vật chuyển động **nhANH dần** ($\vec{v}$ và $\vec{a}$ cùng chiều) ứng với quá trình từ **biên về vị trí cân bằng**.

Trong 1 chu kì, v và a cùng dấu trong khoảng $\Delta t = \frac{T}{2}$

③ Đồ thị gia tốc – thời gian:



Đồ thị (a – t) của một vật dao động điều hòa ($\varphi = 0$)

Đồ thị gia tốc – thời gian có dạng là một **đường hình sin**.

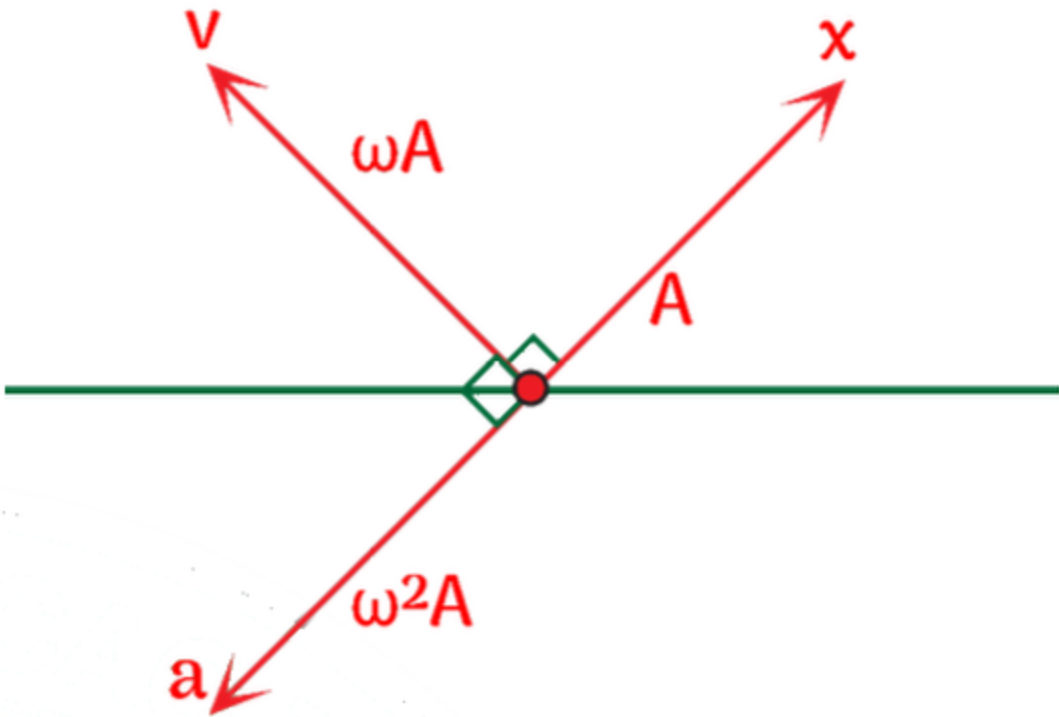
☞ v **sớm pha** hơn x một góc là $\frac{\pi}{2} \Rightarrow x$ **trễ pha** hơn v

một góc là $\frac{\pi}{2} \Rightarrow x$ và v **vuông pha** với nhau.

☞ a **sớm pha** hơn v một góc là $\frac{\pi}{2} \Rightarrow v$ **trễ pha** hơn a

một góc là $\frac{\pi}{2} \Rightarrow v$ và a **vuông pha** với nhau.

☞ a **sớm pha** hơn x một góc là $\pi \Rightarrow x$ **trễ pha** hơn a
 một góc là $\pi \Rightarrow x$ và a **ngược pha** với nhau.



CÁC VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT	x	0	$\pm \frac{A}{2}$	$\pm \frac{A}{\sqrt{2}}$	$\pm \frac{\sqrt{3}}{2} A$	$\pm A$
	v	$\pm \omega A$	$\pm \frac{v_{\max} \sqrt{3}}{2}$	$\pm \frac{v_{\max} \sqrt{2}}{2}$	$\pm \frac{v_{\max}}{2}$	0
	a	0	$\mp \frac{a_{\max}}{2}$	$\mp \frac{a_{\max} \sqrt{2}}{2}$	$\mp \frac{a_{\max} \sqrt{3}}{2}$	$\mp a_{\max}$
PHÂN BỐ THỜI GIAN	$\frac{T}{4}$					
	$\frac{T}{6}$					$\frac{T}{12}$
	$\frac{T}{8}$				$\frac{T}{8}$	
	$\frac{T}{12}$			$\frac{T}{6}$		
	$\frac{T}{12}$					
		$\frac{T}{24}$				
			$\frac{T}{24}$			
				$\frac{T}{12}$		

V CÁC HỆ THỨC ĐỘC LẬP THỜI GIAN, ĐỒ THỊ LIÊN HỆ GIỮA x, v, a

Xét 2 đại lượng m, n biến thiên điều hòa cùng tần số theo các phương trình

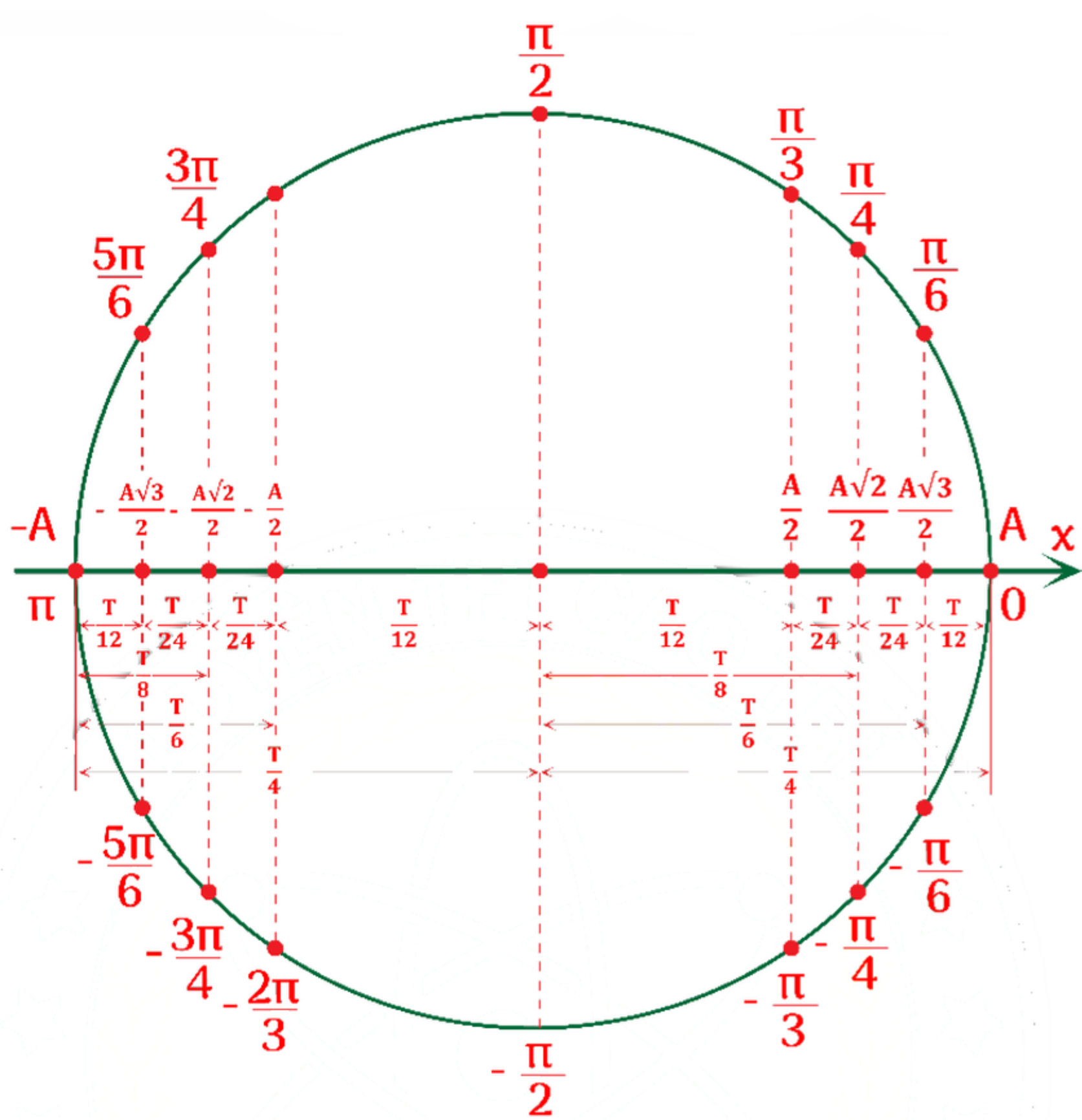
$$\begin{cases} m = M \cos(\omega t + \varphi_1) \\ n = N \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

Khi m và n cùng pha tức là $\Delta\varphi = k2\pi$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Ta có $\frac{m}{M} = \frac{n}{N}$ (hệ thức số 1).

Khi m và n ngược pha tức là $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Ta có $\frac{m}{M} = -\frac{n}{N}$ (hệ thức số 2).

Khi m và n vuông pha tức là $\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Ta có $\left(\frac{m}{M}\right)^2 + \left(\frac{n}{N}\right)^2 = 1$ (hệ thức số 3)

	Vuông pha của x và v	Vuông pha của v và a	Ngược pha của x và a
HỆ THỨC ĐỘC LẬP THỜI GIAN	$\left(\frac{x}{x_{\max}}\right)^2 + \left(\frac{v}{v_{\max}}\right)^2 = 1$ $\Leftrightarrow \left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{v}{\omega A}\right)^2 = 1$ $\Rightarrow A^2 = x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}$	$\left(\frac{v}{v_{\max}}\right)^2 + \left(\frac{a}{a_{\max}}\right)^2 = 1$ $\Leftrightarrow \left(\frac{v}{\omega A}\right)^2 + \left(\frac{a}{\omega^2 A}\right)^2 = 1$ $\Rightarrow A^2 = \frac{v^2}{\omega^2} + \frac{a^2}{\omega^4}$	$\frac{x}{x_{\max}} = -\frac{a}{a_{\max}}$ $\Leftrightarrow \frac{x}{A} = -\frac{a}{\omega^2 A}$ $\Rightarrow a = -\omega^2 x$
DẠNG ĐỒ THỊ	Là một đường elip.	Là một đường elip.	Là đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ.
HÌNH ẢNH ĐỒ THỊ			



BẢNG QUY ĐỔI THỜI GIAN

Thời gian	Độ	Rad
T	360°	2π
$\frac{T}{2}$	180°	π
$\frac{T}{4}$	90°	$\frac{\pi}{2}$
$\frac{T}{3}$	120°	$\frac{2\pi}{3}$
$\frac{T}{8}$	45°	$\frac{\pi}{4}$
$\frac{T}{6}$	60°	$\frac{\pi}{3}$
$\frac{T}{12}$	30°	$\frac{\pi}{6}$